

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

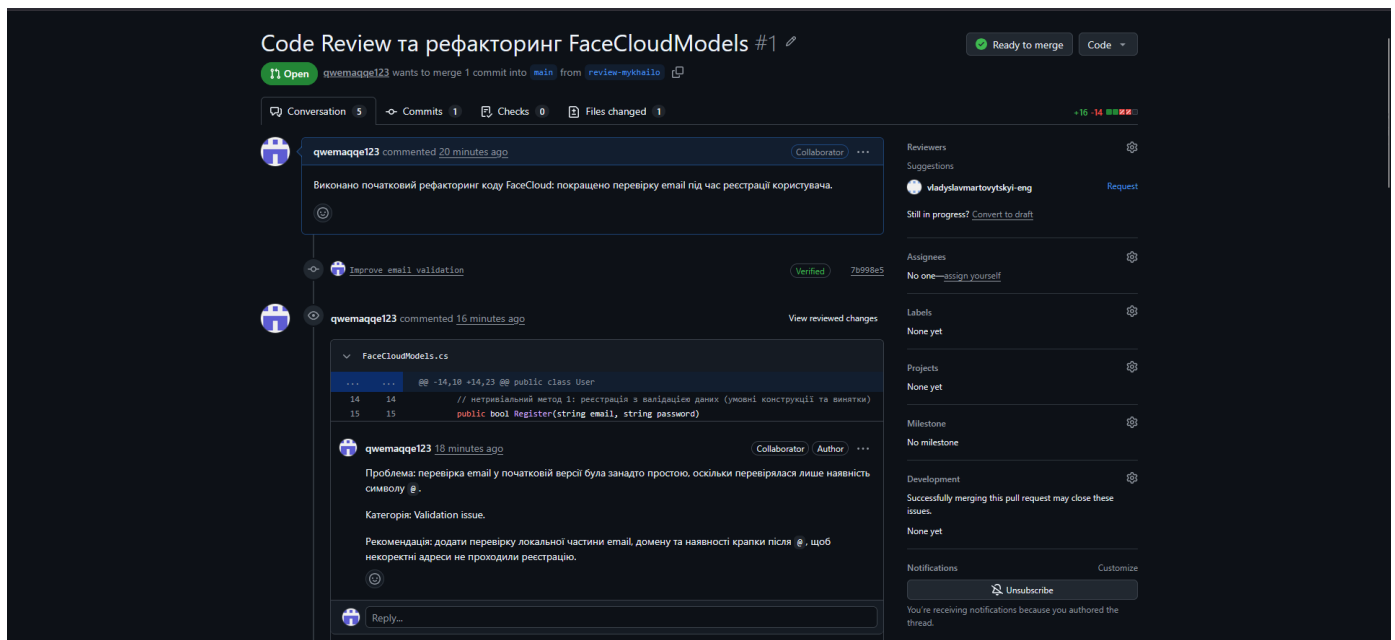
Тема: Code Review та рефакторинг програмного коду

Мета роботи: набути практичних навичок проведення Code Review, виявлення проблем якості програмного коду, виконання рефакторингу та перевірки коректності роботи програми після внесених змін.

1. Результати Code Review одnogрупника

Під час аналізу коду одnogрупника було виявлено такі проблеми:

№	Рядок коду	Проблема	Категорія	Рекомендація
1	Register()	Недостатня перевірка email	Validation issue	Перевіряти локальну частину та домен
2	Password	Пароль зберігається відкритим текстом	Security issue	Використовувати хешування
3	Login()	Пряме порівняння паролів	Security issue	Порівнювати хеші
4	Posts.Count + 1	Можливе дублювання ID	Data integrity issue	Використовувати GUID
5	DateTime.Now	Залежність від локального часу	Testability issue	Використовувати DateTime.UtcNow

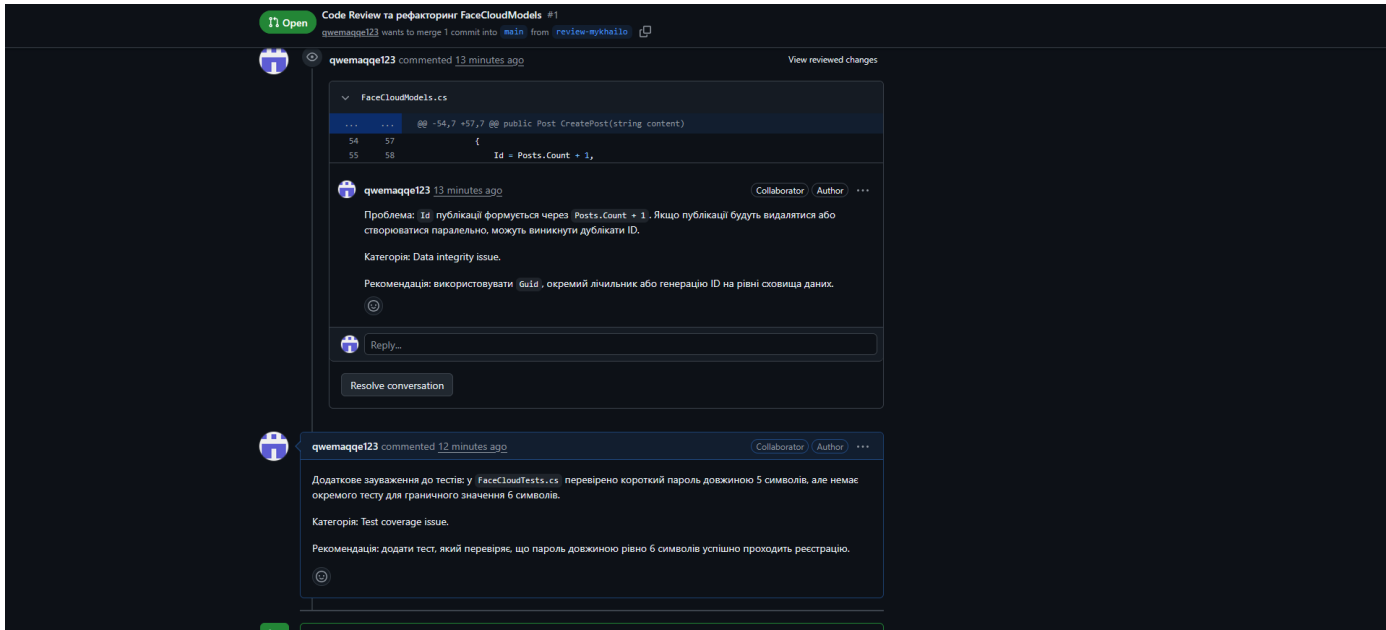


2. Посилання на Pull Request

Pull Request одnogрупника:

<https://github.com/vladyslavmartovytskyi-eng/OPI-LabWork3/pull/1>

3.



4.

Результати рефакторингу власного коду

Операція рефакторингу №1

Було:

```
if len(password) <= 6:
```

Стало:

```
if len(password) < MIN_PASSWORD_LENGTH:
```

Чому:

Виправлено помилку граничного значення та усунуто магічне число.

Було:

```
if len(password) <= 6:
    raise ValueError("Пароль занадто короткий (мінімум 6 символів)")
```

Стало:

```
if len(password) < MIN_PASSWORD_LENGTH:
    raise ValueError("Пароль занадто короткий (мінімум 6 символів)")
```

Операція рефакторингу №2

Було:

```
if len(content) == 0:
```

Стало:

if not content.strip():

Чому:

Публікації, які складаються лише з пробілів, більше не проходять перевірку.

Було:

```
if len(content) > 280:
    raise ValueError("Максимальна довжина публікації – 280 символів")
```

```
if len(content) > MAX_POST_LENGTH:
    raise ValueError("Максимальна довжина публікації – 280 символів")
```

Стало:

Операція рефакторингу №3

Було:

datetime.datetime.now()

Стало:

from datetime import datetime

datetime.now()

Чому:

Код став простішим для читання та підтримки.

```
class Post:
    def __init__(self, post_id: int, content: str):
        self.id = post_id
        self.content = content
        self.created_at = datetime.datetime.now()
```

Було:

```
class Post:
    def __init__(self, post_id: int, content: str):
        self.id = post_id
        self.content = content
        self.created_at = datetime.now()
```

Стало:

Операція рефакторингу №4

Було:

3, 15, 280

Стало:

MIN_NICKNAME_LENGTH = 3

MAX_NICKNAME_LENGTH = 15

MAX_POST_LENGTH = 280

Чому:

Усунено магічні числа та покращено підтримуваність коду.

Було:

```
def update_profile(self, new_nickname: str, new_bio: str) -> None:
```

Стало:

```
def update_profile(self, new_nickname: str, new_bio: str) -> None:
    """
    Оновлення профілю.
    Нетривіальна логіка: перевірка довжини нікнейму та дозволених символів.
    """
    if len(new_nickname) < MIN_NICKNAME_LENGTH or len(new_nickname) > MAX_NICKNAME_LENGTH:
        raise ValueError("Нікнейм повинен бути від 3 до 15 символів")
```

4. Звіт регресійного тестування

Після виконання рефакторингу було проведено повторне тестування програмного модуля. Усі тести були успішно виконані, що підтверджує відсутність регресій після внесених змін.

Підсумкова рефлексія

Під час виконання лабораторної роботи було отримано практичний досвід проведення Code Review та аналізу якості програмного коду. Виявлені зауваження дозволили покращити читабельність, надійність та підтримуваність програми. Найбільш корисним виявилось виправлення граничних умов та усунення магічних чисел, що позитивно вплинуло на якість коду.